Diseño del injerto con láminas enteras: ¿se justifica la red neuronal? (V46 y V47)

Pablo

2 de noviembre de 2026

Resumen

Se compara cómo llegar al diseño que se fabrica (un número entero de láminas de 0,025 mm de cada material) para los 41 pacientes de Masson et al. [3], con la pared del injerto calculada como pared gruesa. Todo diseño se juzga por su *peor punto* contra la curva verdadera del paciente, con la meta de que no supere el 3 % del rango de estiramiento. V46 compara tres caminos; V47 los reduce a un único procedimiento de tres pasos (arranque, ajuste por mínimos cuadrados no lineales que además suaviza, y elección de láminas con minimax) en el que solo cambia el arranque: sin red o con red. Con curvas limpias todos los caminos cumplen la meta en 40 o 41 de los 41 pacientes. La red se justifica cuando la curva viene medida: con 6 materiales evita los diseños que fallan por completo (peor error 468 % sin red, 2,3 % con red, midiendo en 10 presiones) y con ruido deja más pacientes dentro de la meta (31 contra 23). Elegir las láminas contra la curva suave, en lugar de contra la curva medida, cuesta unas décimas de punto con curvas limpias y gana mucho con ruido (31 contra 10 pacientes dentro de la meta). Finalmente, el diseño de pared delgada (lineal) usado solo no cumple en ningún paciente.

Índice

1. Qué se quiere decidir **1**

2. El procedimiento (V47) **2**

3. V46: tres caminos **2**

4. V47: un procedimiento, dos arranques **4**

5. ¿Contra qué curva elegir las láminas? **6**

6. ¿Y el diseño lineal de pared delgada? **7**

7. Conclusiones **7**

8. Puntos abiertos **8**

1. Qué se quiere decidir

En palabras

Hay que contestar dos preguntas:

1. ¿La red neuronal ayuda a llegar a un buen diseño, o se puede prescindir de ella?
2. Cuando se eligen las láminas, ¿hay que copiar la curva tal como se midió, o una versión suavizada?

Para que la respuesta sirva en la práctica, se prueba con curvas limpias y también con curvas *medidas*: con ruido en el diámetro, o medidas en solo 10 presiones.

Datos. Las curvas objetivo son las de los 41 pacientes (16 normotensos y 25 hipertensos tratados) de Masson et al. [3], con el espesor de pared de Engelen et al. [2], entre 60 y 200 mmHg (141 presiones). El injerto es un tubo de pared gruesa con una capa por material (5 o 6 materiales, cada uno una recta truncada) y un preestiramiento común δ.

Cómo se mide el error. Para cada paciente se dibuja la curva del injerto y la del paciente, presión contra estiramiento λ. Se busca el punto donde más se separan (en λ) y esa separación se expresa en % del rango de λ del paciente entre 60 y 200 mmHg. Ese es el **peor error**. Meta: ≤ 3 %.

Curvas medidas. A la curva verdadera se le agrega ruido proporcional al diámetro (0,3 %), o se la "mide" en solo 10 presiones (uniendo los puntos con una curva suave), o ambas cosas (10 presiones y ruido 0,2 %). El diseño se calcula con la curva medida y se juzga contra la verdadera. Una realización por paciente y caso.

2. El procedimiento (V47)

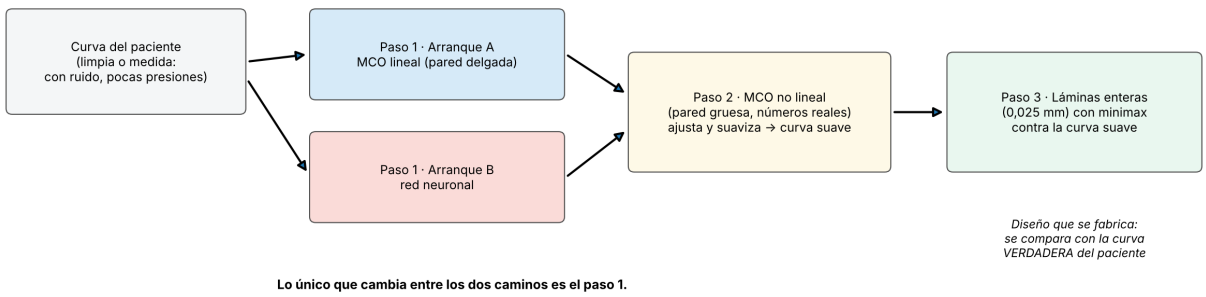


Figura 1: El procedimiento de tres pasos. Los dos caminos solo difieren en el arranque.

En palabras

Como un sastre: **paso 1**, un primer borrador del molde (a ojo, o con la ayuda de un asistente con experiencia: la red); **paso 2**, se ajusta el molde al cliente, sin copiar si se movió mientras le tomaban las medidas (el ajuste por mínimos cuadrados no lineales da una curva lisa, porque la de un injerto no puede tener saltos); **paso 3**, se corta la tela, que solo viene en tiras de 0,025 mm, buscando que ningún punto quede mal (minimax).

Los pasos 2 y 3 son no lineales porque la pared es gruesa: el aporte de cada capa depende de dónde está y de las demás capas, y δ entra dentro del máx$(0, \cdot)$ de cada material. El paso 3 prueba las combinaciones de láminas alrededor del diseño del paso 2, reajusta δ y mueve láminas de a una mientras baje el peor error.

3. V46: tres caminos

V46 comparó tres caminos, todos con láminas enteras y el mismo paso de láminas por minimax: (1) minimax directo, (2) mínimos cuadrados no lineales, (3) red y luego minimax. En V46 las láminas se elegían contra la curva tal como venía, sin suavizar.

Tabla 1: V46, curvas limpias: peor error contra la curva original (41 pacientes).

	6 materiales			5 materiales		
Camino	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
1) Minimax directo	0,85	2,47	41/41	1,30	1,87	41/41
2) Mínimos cuadrados	0,91	2,39	41/41	1,35	2,25	41/41
3) Red + minimax	0,85	1,64	41/41	1,30	1,91	41/41

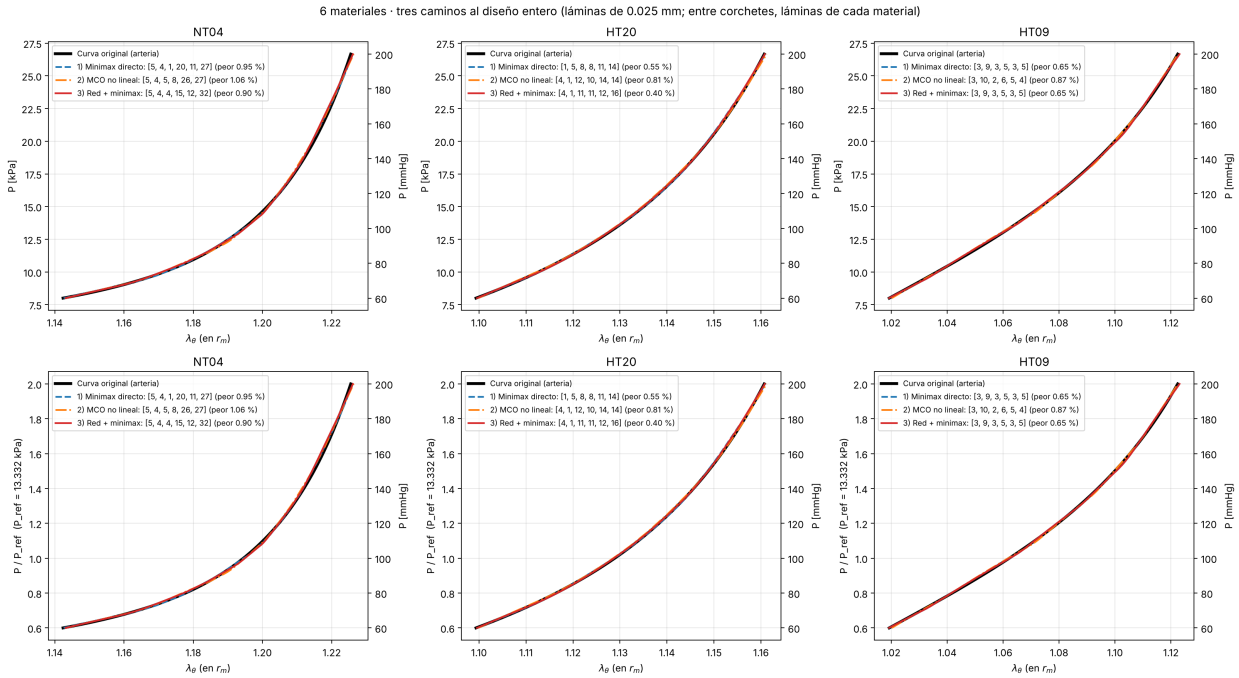


Figura 2: V46, 6 materiales. Tres pacientes (el más blando, uno intermedio y el más rígido); arriba en kPa, abajo relativo a 100 mmHg (mmHg a la derecha). Negra: curva original; las otras, los tres diseños enteros. Entre corchetes, láminas de cada material.

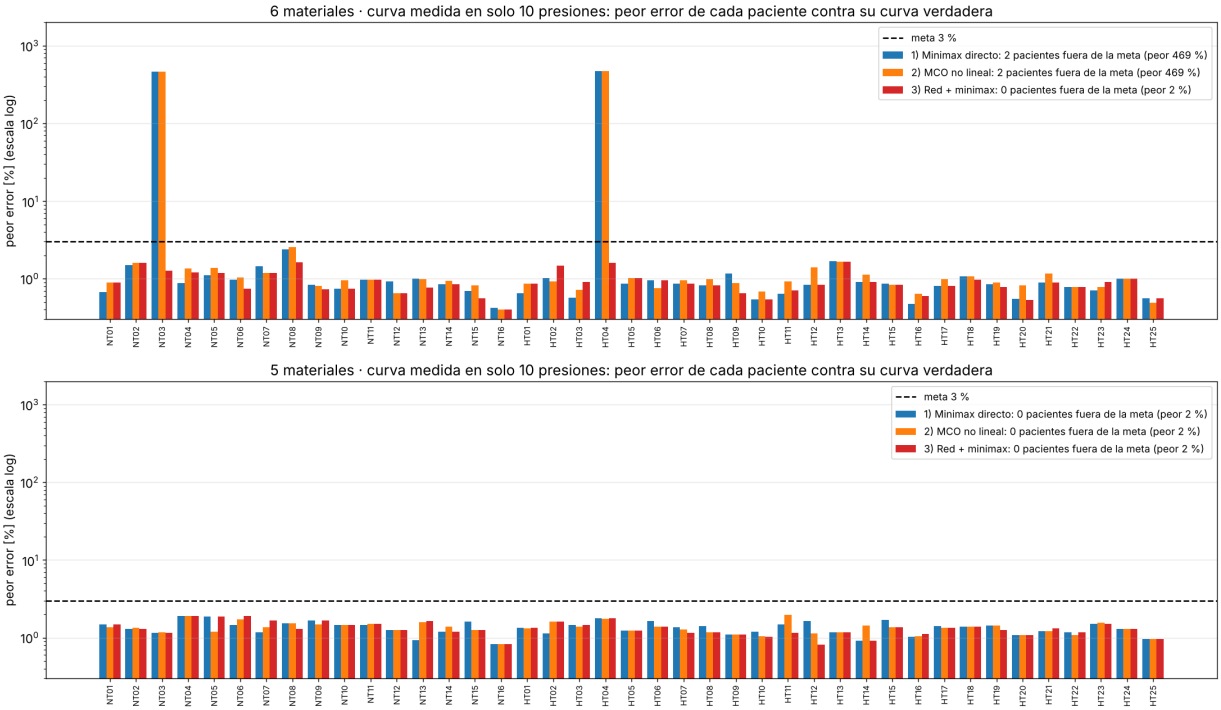


Figura 3: V46, curva medida en 10 presiones: peor error de cada paciente (escala logarítmica). Con 6 materiales, los caminos sin red fallan en NT03 y HT04 (468 %); con red, ninguno.

Dos lecciones de V46: la red evita fallas cuando la curva se mide en pocas presiones, y con ruido ningún camino cumplía (5 a 10 de 41) porque el minimax copiaba el ruido. Eso llevó al paso de suavizado de V47.

4. V47: un procedimiento, dos arranques

Tabla 2: V47: peor error contra la curva verdadera (41 pacientes). "Cumplen" = pacientes con peor error ≤ 3 %.

		6 materiales			5 materiales		
Curva	Camino	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
curva limpia	sin red	1,13	3,26	40/41	1,69	3,21	40/41
	con red	1,14	2,19	41/41	1,68	3,19	40/41
10 presiones	sin red	1,26	469	38/41	1,62	3,13	40/41
	con red	1,19	2,27	41/41	1,61	2,70	41/41
ruido 0,3 %	sin red	2,67	11,87	23/41	2,66	7,52	25/41
	con red	2,19	6,59	31/41	2,32	9,24	32/41
10 presiones + ruido 0,2 %	sin red	4,36	8,07	8/41	4,62	8,77	6/41
	con red	3,78	8,54	8/41	4,75	10,35	6/41

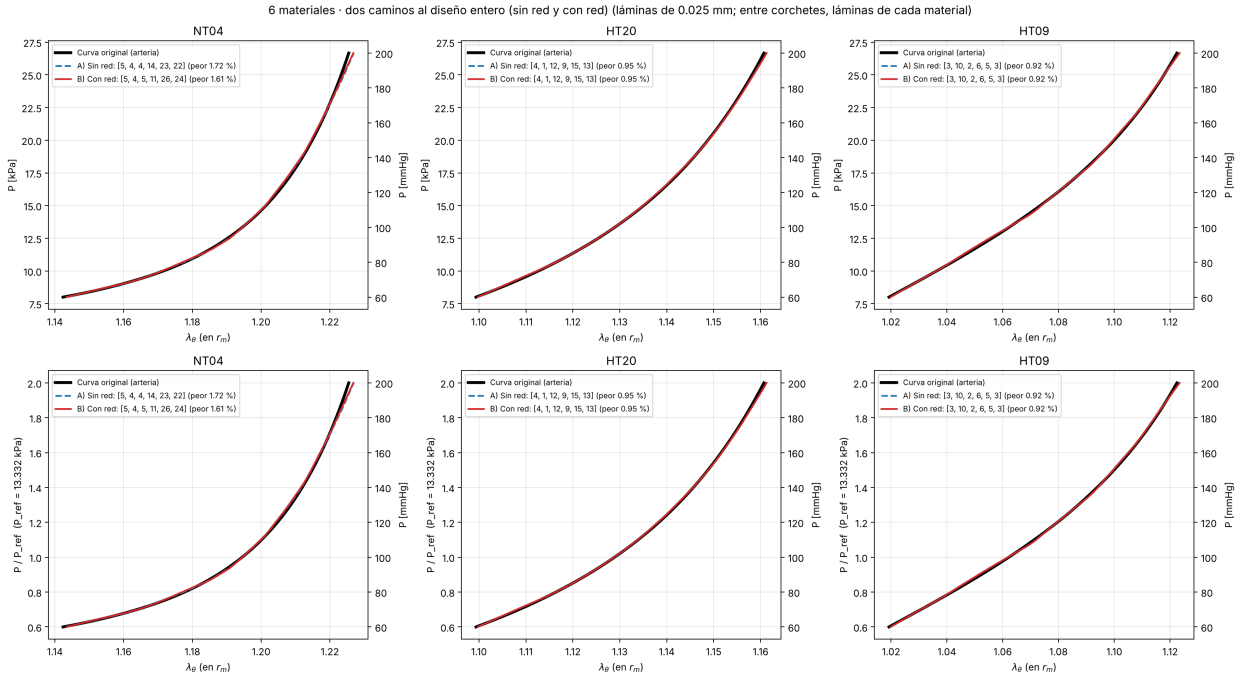


Figura 4: V47, 6 materiales, curvas limpias: los mismos tres pacientes. Azul: sin red; roja: con red. Las dos quedan sobre la curva original.

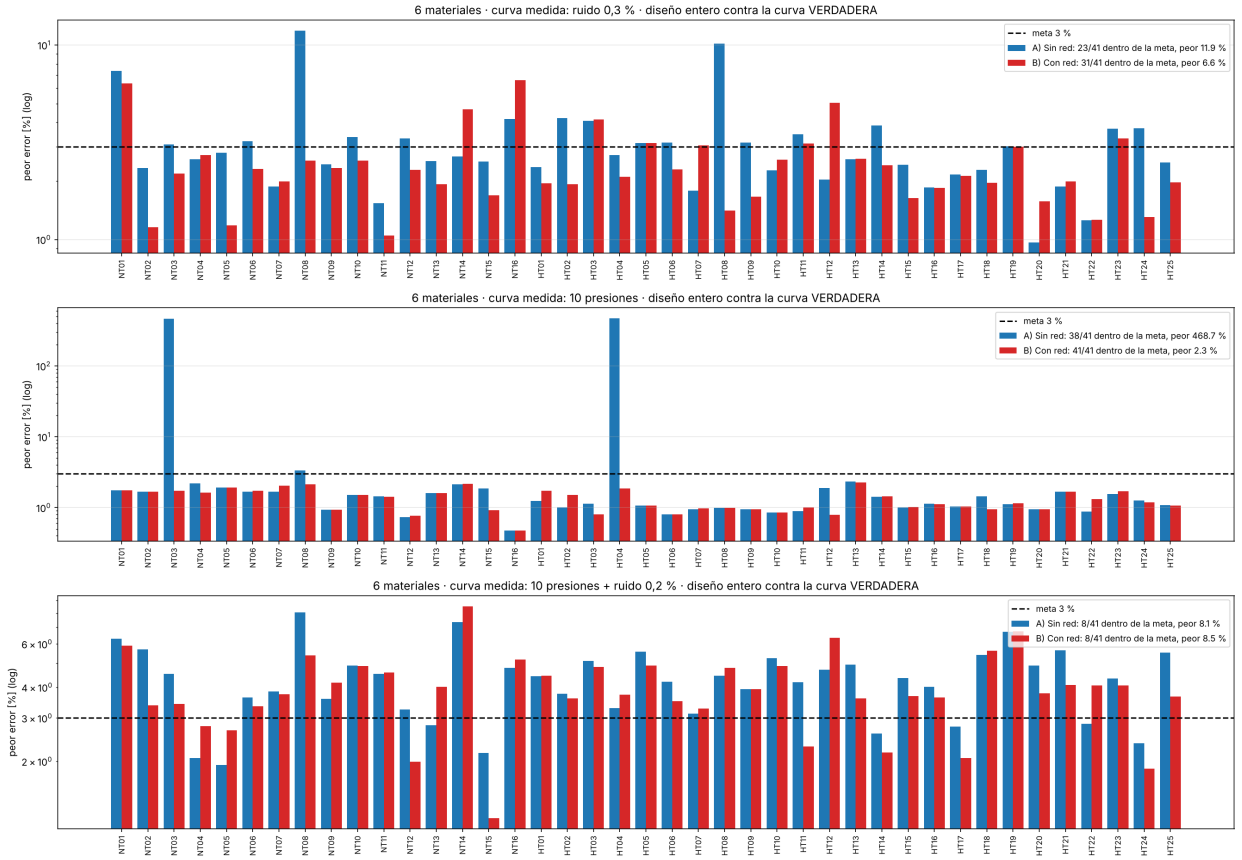


Figura 5: V47, 6 materiales, curvas medidas: peor error de cada paciente (azul sin red, rojo con red; línea punteada: meta del 3 %).

En palabras

Con curvas limpias los dos caminos quedan prácticamente igual. La diferencia aparece con curvas medidas (Fig. 5): con 10 presiones, sin red hay dos pacientes con 468 % (el arranque a ojo era tan malo que el ajuste no pudo corregirlo) y con red los 41 cumplen; con ruido de 0,3 %, con red cumplen 31 y sin red 23. Con 10 presiones y ruido a la vez, ninguno de los dos alcanza: la medición tiene muy poca información.

5. ¿Contra qué curva elegir las láminas?

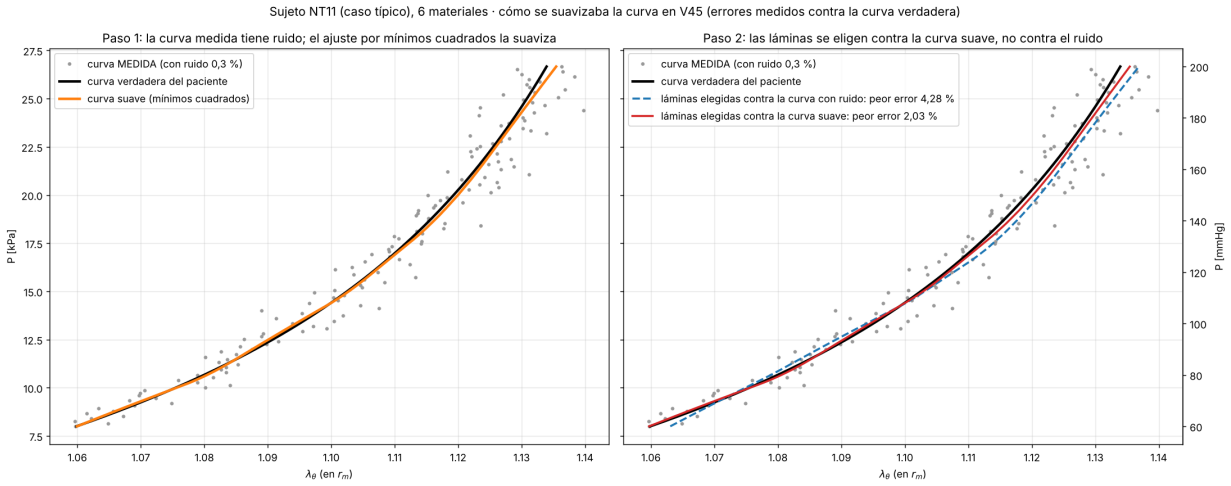


Figura 6: Paciente NT11 (caso típico), 6 materiales, curva medida con ruido de 0,3 %. Izquierda: el ajuste por mínimos cuadrados (naranja) pasa por el medio de los puntos medidos (gris) y queda casi sobre la verdadera (negra). Derecha: láminas elegidas contra la curva con ruido (azul, peor error 4,28 %) y contra la curva suave (roja, 2,03 %).

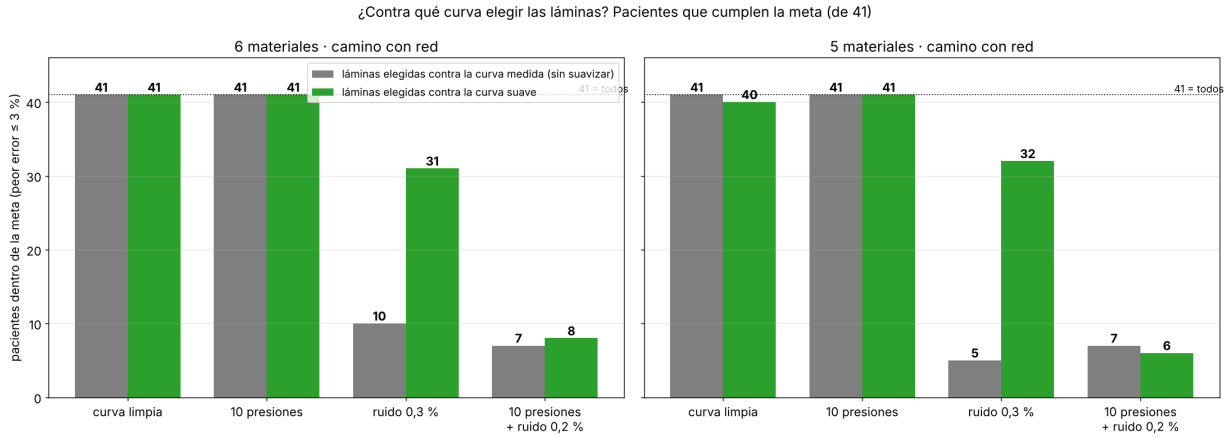


Figura 7: Camino con red: pacientes que cumplen la meta, eligiendo las láminas contra la curva medida (gris) o contra la curva suave (verde).

Tabla 3: 6 materiales: láminas elegidas contra la curva **medida** (sin suavizar) o contra la curva **suave**. Peor error contra la curva verdadera, en % del rango de λ; meta ≤ 3 %.

		contra la curva medida			contra la curva suave		
Curva	Camino	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
curva limpia	sin red	0,91	2,39	41/41	1,13	3,26	40/41
	con red	0,90	1,63	41/41	1,14	2,19	41/41
10 presiones	sin red	0,95	469	39/41	1,26	469	38/41
	con red	0,94	1,82	41/41	1,19	2,27	41/41
ruido 0,3 %	sin red	4,90	13,08	5/41	2,67	11,87	23/41
	con red	4,06	11,20	10/41	2,19	6,59	31/41
10 presiones + ruido 0,2 %	sin red	4,15	7,91	5/41	4,36	8,07	8/41
	con red	3,90	7,41	7/41	3,78	8,54	8/41

Tabla 4: 5 materiales: láminas elegidas contra la curva **medida** (sin suavizar) o contra la curva **suave**. Peor error contra la curva verdadera, en % del rango de λ; meta ≤ 3 %.

		contra la curva medida			contra la curva suave		
Curva	Camino	mediana	peor	cumplen	mediana	peor	cumplen
curva limpia	sin red	1,35	2,25	41/41	1,69	3,21	40/41
	con red	1,35	1,91	41/41	1,68	3,19	40/41
10 presiones	sin red	1,34	1,98	41/41	1,62	3,13	40/41
	con red	1,34	1,92	41/41	1,61	2,70	41/41
ruido 0,3 %	sin red	4,21	11,12	6/41	2,66	7,52	25/41
	con red	4,62	10,39	5/41	2,32	9,24	32/41
10 presiones + ruido 0,2 %	sin red	4,70	9,74	7/41	4,62	8,77	6/41
	con red	4,57	8,78	7/41	4,75	10,35	6/41

En palabras

Con la curva limpia o medida en 10 presiones sin ruido, elegir contra la curva medida gana unas décimas de punto (por ejemplo, mediana 0,90 contra 1,14 % con red y 6 materiales) y en número de pacientes empata o gana por uno. Con ruido de 0,3 %, elegir contra la curva suave gana por mucho: 31 contra 10 pacientes (6 materiales) y 32 contra 5 (5 materiales). Como en la práctica toda curva medida tiene algo de ruido, la curva suave es la elección segura.

6. ¿Y el diseño lineal de pared delgada?

El diseño por mínimos cuadrados lineales con el modelo de pared delgada (Laplace), sin ajuste posterior, puesto en la pared gruesa real no cumple en ningún paciente: peor error mediano 27 % (6 materiales) y 30 % (5 materiales), con peor caso 39 y 47 %. Incluso tomando en cuenta que el tubo se agranda y se afina con la presión, la mediana es 21 %. Sirve solo como arranque (camino sin red).

7. Conclusiones

1. El procedimiento de V47 es más simple (tres pasos) y más rápido (0,2 a 0,5 s por paciente) que el de V46, y con curvas medidas con ruido es mucho más robusto gracias al suavizado.

2. **La red se justifica como arranque**, no como diseño final (sola, en V43, fallaba en 23 de 41 pacientes): con 6 materiales evita los diseños que fallan y deja más pacientes dentro de la meta con ruido. Con 5 materiales la ventaja es menor.
3. Las láminas conviene elegirlas contra la **curva suave**: se pierde poco con curvas limpias y se gana mucho con ruido.
4. El diseño lineal de pared delgada no sirve como diseño final en pared gruesa.

8. Puntos abiertos

1. **Presión externa.** Masson et al. [3] suman a la presión de la sangre la que ejercen la adventicia y los tejidos de alrededor; nuestras curvas no la incluyen.
2. **Qué medida copiar.** La arteria se describe por el estiramiento de su borde media–adventicia y el injerto por el de la mitad de su pared, con un radio de referencia común; igual estiramiento no es igual diámetro.
3. **Nudos referidos a la mitad de la pared.** El modelo supone que cada capa se fabrica con su propio pretensado; hay que confirmar si es fabricable.
4. **Espesor de la arteria con presión.** Se toma fijo en el valor medido; por conservación del volumen debería afinarse al subir la presión.

Referencias

[1] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732.

[2] Engelen, L., et al. (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380.

[3] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882.